

Диффузия

Финальное теоретическое задание....

Это единственный листок с задачами из ДЗ-4, который весит 35 баллов (будет ещё ноутбук на 35 баллов).

Соглашения:

- По умолчанию все задачи 5 баллов, если не оговорено иного.
- Везде $(W_t)_{t \in \mathbb{R}_{\geq 0}}$ – одномерный Винеровский процесс (непрерывная модификация) с $W_0 = 0$.
- Интеграл с dW_t – это интеграл в смысле Ито.

Упражнение 1.1. В стране Тропико для макроэкономического планирования построили предсказательную модель для цен на уголь:

$$X_t = X_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)t + \sigma W_t}, -$$

модель геометрического Броуновского движения с $\mu = 0.02$, $\sigma = 0.2$ и $X_0 = 100$ тропий. Найдите матожидание первого момента времени, когда цена будет больше 120 тропий.

Если (есть уверенность) вам понадобится доказать конечность матожидания времени остановки, вам поможет правильно применённая лемма Фату.

Упражнение 1.2. Используя уравнение Фоккера-Планка, докажите, что динамика Винеровского процесса не имеет стационарного распределения. Покажите, что с точностью до константы единственная стационарная мера (но она даже не вероятностная) – это мера Лебега

$$\lambda((a, b)) = b - a.$$

Упражнение 1.3. Пусть функция $u : \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, записываемая как $u(t, x_1, x_2)$, удовлетворяет (в классическом смысле) уравнению в частных производных

$$\partial_t u + (\theta - x_1)\partial_{x_1} u + (\theta - x_2)\partial_{x_2} u - 2u - 2\sigma^2(\partial_{x_1} u + \partial_{x_2} u) = \sigma^2(x_1\partial_{x_1}^2 u + x_2\partial_{x_2}^2 u)$$

с граничным условием

$$u(0, x_1, x_2) = f(x_1, x_2),$$

где $f \in C^2$ – это плотность вероятности и θ, σ^2 – некоторые числовые константы.

Подберите двумерный процесс X однородной по времени диффузии Ито с $X_0 \sim f$ и у которого $X_t \sim u(t, \cdot, \cdot)$.

Упражнение 1.4. Пусть

$$C(t, x) = \mathbb{E} \left[e^{-\mu(T-t)} (X_T - K)_+ \mid X_t = x \right]$$

это честная цена евро-опциона *call* на актив

$$dX_t = \mu X_t dt + \sigma X_t dW_t.$$

Выведите дифференциальное уравнение в частных производных для цены опциона и выпишите для него подходящее граничное условие. Вам понадобится прямое или обратное уравнение Колмогорова. Обоснуйте свой выбор.

Упражнение 1.5. Пусть W – одномерный Винеровский процесс с началом в нуле (модификация с непрерывными траекториями), а τ_w – это время

$$\tau_w = \inf \{t \geq 0 : W_t \geq w\}$$

для $w \geq 0$. Докажите, что τ_w – это момент остановки относительно фильтрации Винеровского процесса. Покажите, что $(\tau_w)_{w \in \mathbb{R}_{\geq 0}}$ – это процесс Леви (*Normal Inverse Gaussian, NIG-процесс*). Найдите плотность сечения этого процесса (вам поможет закон отражения).

Упражнение 1.6. Пусть задана модель *GBM*

$$X_t = X_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)t + \sigma W_t}.$$

Покажите, что при $\mu < \sigma^2/2$ значение $X_t \rightarrow 0$ почти наверное при $t \rightarrow \infty$. (Вам поможет лемма Бореля-Кантелли или закон больших чисел для Винеровского процесса).

Найдите вероятность того, что процесс превзойдёт уровень R при условии, что $X_0 = x < R$.

Упражнение 1.7. Пусть задана модель *GBM*

$$X_t = X_0 e^{(\mu - \sigma^2/2)t + \sigma W_t}.$$

Покажите, что при $\mu > \sigma^2/2$ значение $X_t \rightarrow \infty$ почти наверное при $t \rightarrow \infty$. (Вам поможет лемма Бореля-Кантелли или закон больших чисел для Винеровского процесса).

Найдите вероятность того, что процесс упадёт ниже уровня R при условии, что $X_0 = x > R$.